参考习题 · 第五部

历史与前沿（第 21–22 章）

李成桐《素数计数与黎曼猜想：ζ 函数、零点与显式公式》配套资源

版本：2026 年 10 月 23 日（初稿，尚未逐题复核）

使用说明

本书是导读型专著，正文论证自足完整，不设习题。这里的题目供希望通过练习检查和加深理解的读者自选使用，不做也不影响阅读正文。

- **三档难度。** ★ 基础：检查定义、结论与具体计算；★★ 推导：独立完成正文中的关键推导或其变式；★★★ 延伸：需要少量正文以外的论证或数值实验，供有余力的读者选做。
- **题目、提示、解答分开。**建议先独立思考，再看提示，最后对照解答。三部分之间可点击题号互相跳转。
- **书内编号。**题中「第 22.1.3 节」「式 (9.10)」等编号均自动取自当前书稿；书稿改版后重新编译本文件，编号随之更新。
- **固定题号。**每题编号（如 22.3）一经发布不再改动；删去的题号留空，不由新题顶替，新题接续编号。反馈时请注明题号。
- **本部的性质。**第 21 章是 Riemann 原稿的译稿与解读，第 22 章介绍前沿研究，二者都以前文已证的结果为基础。因此本部题目主要是：对照原稿核算其中的公式与常数，以及用前文工具复算前沿结论中可以初等检验的部分；另有两题辨别各类结果的逻辑强度。前沿定理本身的证明不在练习范围内。
- **数值。**参考值用 Python 的 `mpmath` 计算（浮点，非区间认证）；「≈」表示四舍五入。涉及零点的题使用 `mpmath.zetazero` 给出的前 1000 个零点。

本批题目为初稿，题目可解性与解答仍待作者逐题复核。发现错误或表述不清，请在配套仓库的 Issues 中注明题号与具体位置。

目录

一、题目 **2**

第 21 章　Riemann 原稿解读 **2**

第 22 章　当代前沿研究简介 **3**

二、提示 **6**

三、解答 **7**

一、题目

第 21 章　Riemann 原稿解读

习题 21.1　原稿记号的换算　　★基础

(a) 把原稿的 $\Pi(s-1)$、$\Pi(\frac{s}{2}-1)$、$\Pi(\frac{s}{2})$ 换成 Γ，并验证原稿的 $\xi(t)=\Pi(\frac{s}{2})(s-1)\pi^{-s/2}\zeta(s)$（$s=\frac12+ti$）就是本书的 $\Xi(t)$。

(b) 对零点 $\rho=\beta+i\gamma$，原稿的根为 $\alpha=(\rho-\frac12)/i$。若存在假想的零点 $\rho=0.6+20i$，求相应的 α。原稿所说「根的虚部在 $\frac12 i$ 与 $-\frac12 i$ 之间」在本书坐标中是什么条件？

(c) 原稿常数 $\log\xi(0)$ 对应本书的哪个量？它与本书的 $\log\xi(0)=-\log 2$ 是否相同？

提示 · 解答

习题 21.2　第一法的留数求和　　★★推导

(a) 按原稿的分支约定（$x<0$ 时 $\log(-x)$ 为实数），证明 Hankel 积分两岸之差给出因子 $e^{-\pi si}-e^{\pi si}=-2i\sin\pi s$。

(b) 求 $(-x)^{s-1}$ 在 $x=2\pi in$ 与 $x=-2\pi in\,(n\ge1)$ 处的值，证明它们分别等于 $(2\pi n)^{s-1}(-i)^{s-1}$ 与 $(2\pi n)^{s-1}i^{s-1}$。

(c) 由原稿的等式 $2\sin(\pi s)\Pi(s-1)\zeta(s)=(2\pi)^s\sum n^{s-1}\big((-i)^{s-1}+i^{s-1}\big)$ 推出本书的非对称函数方程 (9.10)。

提示 · 解答

习题 21.3　原稿的 $\xi(t)$ 积分表示　　★★推导

(a) 由第二法小结中的表示，乘以 $\frac12 s(s-1)$ 并令 $s=\frac12+ti$，推出原稿公式

$$\xi(t)=\frac12-\Big(t^2+\frac14\Big)\int_1^\infty \psi(x)x^{-3/4}\cos\Big(\frac{t}{2}\log x\Big)\,\mathrm{d}x,$$

其中 $\psi(x)=\sum_{n\ge1}e^{-n^2\pi x}$。

(b) 用数值积分在 $t=0$、10、γ_1 处计算右端，与 $\Xi(0)\approx0.4971208$、$\Xi(10)\approx0.0379679$ 及 $\Xi(\gamma_1)=0$ 比较。

(c) 原稿说 $\xi(t)$「按 t^2 的幂展开为极度快速收敛的级数」。由这一表示说明为何只出现 t^2 的幂，以及为何展开对一切 t 收敛。

提示 · 解答

习题 21.4　常数修正 $\sum\log(1+\frac{1}{4\alpha^2})$　　★★推导

第 21 章解读给出 $\log\xi(\frac12)+\sum_{\mathrm{Re}\,\alpha>0}\log\big(1+\frac{1}{4\alpha^2}\big)=\log\xi(0)=-\log 2$。

(a) 由 $1+\frac{(s-\frac12)^2}{\alpha^2}=\big(1+\frac{1}{4\alpha^2}\big)\big(1-\frac{s}{\rho}\big)\big(1-\frac{s}{1-\rho}\big)$ 推出这一关系的来源。

(b) 用前 10、100、1000 个零点计算 $\sum \log(1+\frac{1}{4\gamma^2})$，并仿照第三部习题 10.3 加上尾部修正，与 $-\log 2-\log\xi(\frac12)$ 比较。

(c) 这一修正只有约 0.0058。为什么不能因为它小就略去？

提示 · 解答

习题 21.5　原稿的非周期项与 Gauss 的观察　　★基础

(a) 原稿用 $(-1)^{\mu}$（μ 为无平方因子数 m 的素因子个数）写反演。列出 $m\le 12$ 的系数，说明它与 Möbius 函数的关系，以及为什么非周期项中没有 $m=4$、却有 $+\frac16\,\mathrm{Li}(x^{1/6})$。

(b) 已知 $\pi(10^5)=9592$、$\mathrm{Li}(10^5)\approx 9628.76$、$R(10^5)\approx 9587.43$；$\pi(10^6)=78498$、$R(10^6)\approx 78527.40$。这里 $R(x)=\sum_{m}\frac{\mu(m)}{m}\,\mathrm{li}(x^{1/m})$ 即原稿的非周期项（用 li 代替 Li）。比较两种近似的误差。

(c) 原稿说「$F(x)=\mathrm{Li}(x)$ 给出的值稍大」。这一判断在什么意义下正确，在什么意义下不能推广？

提示 · 解答

习题 21.6　密度中的周期项与求和次序　　★★推导

(a) 对有限个根，证明 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big[\mathrm{li}(x^{1/2+i\alpha})+\mathrm{li}(x^{1/2-i\alpha})\big]=\dfrac{2x^{-1/2}\cos(\alpha\log x)}{\log x}$（$\alpha$ 实）。为什么这里 $1/\rho$ 的权重消失了？

(b) 原稿按 $|\alpha|$ 递增求和，本书按 $\gamma=\mathrm{Re}\,\alpha$ 对称截断。设 $|\mathrm{Im}\,\alpha|<\frac12$，证明 $|\alpha|-\mathrm{Re}\,\alpha=\dfrac{(\mathrm{Im}\,\alpha)^2}{|\alpha|+\mathrm{Re}\,\alpha}$，并说明两种截断只在边界附近相差 $O(\log T)$ 个零点。

(c) 原稿说改变排序后级数「可以收敛到任意的实数值」。这与第三部习题 14.3 的哪一点相应？

提示 · 解答

第 22 章　当代前沿研究简介

习题 22.1　凸性界的指数　　★★推导

设 $F(s)=(s-1)\zeta(s)$，$\delta>0$ 固定。

(a) 由 Dirichlet 级数证明 $|F(1+\delta+it)|\ll_\delta |t|+2$。

(b) 由函数方程与 Stirling 公式，$|\chi(-\delta+it)|\asymp |t|^{1/2+\delta}$，其中 $\zeta(s)=\chi(s)\zeta(1-s)$。由此证明 $|F(-\delta+it)|\ll_\delta (|t|+2)^{3/2+\delta}$。

(c) 对两侧指数作线性插值，求 $\sigma=\frac12$ 处的指数，推出 $\zeta(\frac12+it)\ll_\varepsilon |t|^{1/4+\varepsilon}$。Bourgain 的指数 13/84 比 $\frac14$ 小多少？Lindelöf 猜想对应什么指数？

提示 · 解答

习题 22.2　零点密度估计的指数　　★基础

Ingham 估计为 $N(\sigma,T)\ll_\sigma T^{3(1-\sigma)/(2-\sigma)}(\log T)^5$。

(a) 计算 $\sigma=\frac12,\frac34,0.9$ 时 T 的指数。$\sigma=\frac12$ 的结果为什么只是平凡的?

(b) 设 $\sigma_0>\frac12$。由这一估计，实部大于 σ_0 的零点在全部零点中的比例趋于什么？这为何仍推不出 RH?

提示 · 解答

习题 22.3　Li 系数 λ_1、λ_2　　★★推导

(a) 证明 $|1-1/\rho|=1\iff \operatorname{Re}\rho=\frac12$；写 $1-1/\rho=e^{i\theta_\rho}$，说明 RH 下共轭配对后 $\lambda_n=\sum_{\gamma>0}2(1-\cos n\theta_\rho)\ge 0$。

(b) 证明 $\lambda_1=\sum_\rho 1/\rho=-b_0$，由第三部习题 10.3 得 $\lambda_1\approx 0.0230957$。

(c) 用前 1000 个零点计算 λ_2 的部分和，并估计尾部（提示：$\theta_\rho\approx 1/\gamma$）。

(d) 只算出有限多个 $\lambda_n>0$ 为什么不构成 RH 的证明?

提示 · 解答

习题 22.4　有限域上的黎曼猜想：一个具体例子　　★基础

考虑 $\mathbb{F}_5$ 上的椭圆曲线 $C:\ y^2=x^3+x+1$（亏格 $g=1$）。

(a) 计算 $N_1=\#C(\mathbb{F}_5)$（含无穷远点）。

(b) 对 $g=1$，$P_C(u)=1-au+qu^2$，$a=q+1-N_1$。求 P_C 及其根，验证 $|\alpha_j|=\sqrt5$；令 $u=5^{-s}$，验证相应零点满足 $\operatorname{Re}s=\frac12$。

(c) 由 $N_n=q^n+1-(\alpha_1^n+\alpha_2^n)$ 预测 $N_2=\#C(\mathbb{F}_{25})$。（可编程在 $\mathbb{F}_{25}$ 中枚举核对。）

(d) 这个例子中「零点位于临界线」由什么保证？为什么不能照搬到经典 ζ?

提示 · 解答

习题 22.5　零点的对关联：数值实验　　★★★延伸

对前 1000 个零点，令 $d_n=\frac{1}{2\pi}\log\frac{\gamma_n}{2\pi}$。

(a) 计算归一化相邻间距 $\delta_n=d_n(\gamma_{n+1}-\gamma_n)$ 的平均值与最小值。

(b) 对 $a=0.25,0.5,1$，统计「每个零点平均有多少个更高的零点满足 $d_n(\gamma_m-\gamma_n)<a$」，与 $\int_0^a g(u)\,\mathrm{d}u$（$g(u)=1-(\frac{\sin\pi u}{\pi u})^2$）及独立随机点（Poisson）的预测 a 比较。

(c) 正文强调「对关联」与「相邻间距」不是同一统计量，且统计规律不约束单个零点的实部。结合 (a)(b) 说明这两点。

提示 · 解答

习题 22.6　二阶矩 $M_1(T)$　　★★推导

(a) 利用 $|\zeta(\frac12+it)|=|Z(t)|$，数值计算 $M_1(100)=\frac{1}{100}\int_0^{100}Z(t)^2\,\mathrm{d}t$。

(b) 与 $\log T$ 及更精确的 $\log\frac{T}{2\pi}+2\gamma_E-1$ 比较。$M_1(T)\sim\log T$ 在 $T=100$ 处为什么还不准？

(c) M_1 很小并不说明 $|\zeta(\frac12+it)|$「通常」很小。为什么？

提示 · 解答

习题 22.7　算术级数中的素数　　★基础

(a) 写出模 4 的两个 Dirichlet 特征，验证正交关系 $\psi(x;4,a)=\frac12\sum_\chi\overline{\chi(a)}\psi(x,\chi)$（$a=1,3$）。

(b) 已知 $\psi(10^5;4,1)\approx50071.5$，$\psi(10^5;4,3)\approx49969.0$，而 $\pi(10^5;4,1)=4783<\pi(10^5;4,3)=4808$。解释为什么 ψ 与 π 的大小关系相反。

提示 · 解答

习题 22.8　各类结果的逻辑强度　　★基础

第 22 章强调，下列结果「不构成统一的证明进度」。把每一条归入：有限高度验证、无条件定理、等价判据、以 RH 为前提的条件结果、未证猜想（或模型预测）、预印本；并指出它对 RH 的意义。

(a) Platt–Trudgian：高度 3×10^{12} 以下的零点全在临界线上；

(b) Pratt 等：临界线上零点的比例超过 $\frac{5}{12}$；

(c) Alpöge–Furman：超过约 67.25% 的零点为单零点且在临界线上；

(d) Bourgain：$\zeta(\frac12+it)\ll_\varepsilon|t|^{13/84+\varepsilon}$；

(e) Rodgers–Tao：$\Lambda_{\mathrm{dBN}}\geq0$；

(f) Montgomery 的对关联定理；

(g) Keating–Snaith 的矩预测 $M_k(T)\sim c_k(\log T)^{k^2}$；

(h) Weil：有限域上曲线的黎曼猜想。

提示 · 解答

二、提示

第 21 章

21.1　（题目 · 解答）　(a) $\Pi(z)=\Gamma(z+1)$，$\Pi(\frac{s}{2})=\frac{s}{2}\Gamma(\frac{s}{2})$。(b) $\alpha=\gamma-i(\beta-\frac12)$。(c) 原稿的 ξ 以 t 为变量，$t=0$ 对应 $s=\frac12$。

21.2　（题目 · 解答）　(b) $-2\pi in$ 的主辐角为 $-\frac{\pi}{2}$。(c) $i^{s-1}+(-i)^{s-1}=2\cos\frac{\pi(s-1)}{2}=2\sin\frac{\pi s}{2}$；再用余元公式。

21.3　（题目 · 解答）　(a) $s=\frac12+it$ 时 $s(s-1)=-(t^2+\frac14)$，$x^{s/2-1}+x^{-(1+s)/2}=2x^{-3/4}\cos(\frac{t}{2}\log x)$。(b) $\psi(x)$ 用前若干项即可，$x>5$ 后可忽略。

21.4　（题目 · 解答）　(a) 在 Ξ 的配对乘积中把 t 换成 $(s-\frac12)/i$，再令 $s=0$。(b) 尾部 $\approx\int_T^\infty\frac{\log(t/2\pi)}{2\pi}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{4t^2}$。

21.5　（题目 · 解答）　(a) 无平方因子数 m 的 $\mu(m)=(-1)^{\omega(m)}$。

21.6　（题目 · 解答）　(a) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\operatorname{li}(x^\rho)=\frac{x^{\rho-1}}{\log x}$。(b) $|\alpha|^2-(\operatorname{Re}\alpha)^2=(\operatorname{Im}\alpha)^2$；再用引理 11.4.1。

第 22 章

22.1　（题目 · 解答）　(c) $\sigma=\frac12$ 是 $-\delta$ 与 $1+\delta$ 的中点。

22.2　（题目 · 解答）　(b) 比较 $T^{3(1-\sigma_0)/(2-\sigma_0)}(\log T)^5$ 与 $N(T)\asymp T\log T$。

22.3　（题目 · 解答）　(a) $|1-1/\rho|=|\rho-1|/|\rho|$。(c) $2(1-\cos2\theta)\approx4\theta^2\approx4/\gamma^2$。

22.4　（题目 · 解答）　(a) $\mathbb{F}_5$ 中的平方数为 $0,1,4$。(c) $\alpha_1^2+\alpha_2^2=a^2-2q$。

22.5　（题目 · 解答）　(b) 对每个 n 统计 $m>n$ 中满足条件的个数，再对 n 平均。

22.6　（题目 · 解答）　(a) 用 `mpmath.siegelz` 分段求积。(b) $\int_0^T|\zeta(\frac12+it)|^2\,\mathrm{d}t=T\log\frac{T}{2\pi}+(2\gamma_E-1)T+O(T^{1/2+\varepsilon})$。

22.7　（题目 · 解答）　(b) 奇素数的平方都 $\equiv1\pmod4$。

22.8　（题目 · 解答）　逐条对照第 22 章引言末段列出的五类结果。

三、解答

第 21 章

习题 21.1　原稿记号的换算　（题目）

(a) $\Pi(s-1)=\Gamma(s)$，$\Pi(\frac{s}{2}-1)=\Gamma(\frac{s}{2})$，$\Pi(\frac{s}{2})=\Gamma(\frac{s}{2}+1)=\frac{s}{2}\Gamma(\frac{s}{2})$。于是 $\Pi(\frac{s}{2})(s-1)\pi^{-s/2}\zeta(s)=\frac{1}{2}s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma(\frac{s}{2})\zeta(s)=\xi(s)$，在 $s=\frac{1}{2}+ti$ 处即 $\Xi(t)$。

(b) $\alpha=(0.1+20i)/i=20-0.1i$。一般 $\alpha=\gamma-i(\beta-\frac{1}{2})$，$|\operatorname{Im}\alpha|<\frac{1}{2}\iff 0<\beta<1$，即零点在开临界带内；RH 即 $\operatorname{Im}\alpha=0$。

(c) 原稿的 $\log\xi(0)$ 是 $\log\Xi(0)=\log\xi(\frac{1}{2})\approx-0.698922$，不是本书的 $\log\xi(0)=-\log 2\approx-0.693147$；二者相差约 0.00578，见习题 21.4。

习题 21.2　第一法的留数求和　（题目）

(a) 取 $\log(-x)$ 在沿正实轴割开的平面上连续、且在 $x<0$ 时为实数的分支，则 $\arg(-x)=\arg x-\pi$（$0<\arg x<2\pi$）。正向绕原点的围道从 $+\infty$ 沿上岸（$\arg x=0^+$，$\arg(-x)=-\pi$）进入，绕过原点，再沿下岸（$\arg x=2\pi^-$，$\arg(-x)=\pi$）返回。记 $I=\int_0^\infty\frac{x^{s-1}}{e^x-1}\,\mathrm{d}x$，两岸合计为

$$-e^{-i\pi(s-1)}I+e^{i\pi(s-1)}I=(e^{-\pi si}-e^{\pi si})\,I=-2i\sin(\pi s)\,I,$$

小圆上的积分在 $\operatorname{Re}s>1$ 时趋于零。

(b) $x=2\pi in$ 时 $-x=-2\pi in=2\pi n\,e^{-i\pi/2}$，故 $(-x)^{s-1}=(2\pi n)^{s-1}e^{-i\pi(s-1)/2}=(2\pi n)^{s-1}(-i)^{s-1}$（主值幂）；$x=-2\pi in$ 时 $-x=2\pi n\,e^{i\pi/2}$，得 $(2\pi n)^{s-1}i^{s-1}$。

(c) $i^{s-1}+(-i)^{s-1}=2\cos\frac{\pi(s-1)}{2}=2\sin\frac{\pi s}{2}$，$\sum n^{s-1}=\zeta(1-s)$（$\operatorname{Re}s<0$）。于是 $2\sin(\pi s)\Gamma(s)\zeta(s)=2(2\pi)^s\sin\frac{\pi s}{2}\,\zeta(1-s)$，即 $\zeta(s)=\dfrac{(2\pi)^s\zeta(1-s)}{2\cos(\pi s/2)\Gamma(s)}$。由余元公式 $\Gamma(s)\Gamma(1-s)=\frac{\pi}{2\sin(\pi s/2)\cos(\pi s/2)}$，$\frac{1}{2\cos(\pi s/2)\Gamma(s)}=\frac{\sin(\pi s/2)\Gamma(1-s)}{\pi}$，得 $\zeta(s)=2^s\pi^{s-1}\sin\frac{\pi s}{2}\Gamma(1-s)\zeta(1-s)$，即式 (9.10)；再由解析延拓推广到全平面。

习题 21.3　原稿的 $\xi(t)$ 积分表示　（题目）

(a) 由 $\pi^{-s/2}\Gamma(\frac{s}{2})\zeta(s)=\frac{1}{s(s-1)}+\int_1^\infty\psi(x)\big(x^{s/2-1}+x^{-(1+s)/2}\big)\,\mathrm{d}x$，乘以 $\frac{1}{2}s(s-1)$ 得 $\xi(s)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}s(s-1)\int_1^\infty(\cdots)$。$s=\frac{1}{2}+it$ 时 $s(s-1)=-(t^2+\frac{1}{4})$，两幂之和为 $x^{-3/4}(x^{it/2}+x^{-it/2})=2x^{-3/4}\cos(\frac{t}{2}\log x)$，即得原稿公式。

(b) 数值积分（ψ 取前若干项）：$t=0$ 时 0.4971208，$t=10$ 时 0.0379679，与 Ξ 一致；$t=\gamma_1$ 时约 4×10^{-22}，在计算精度内为零。

(c) 被积函数只通过 $\cos(\frac{t}{2}\log x)$ 依赖 t，它是 t 的偶函数，前因子 $t^2+\frac{1}{4}$ 也只含 t^2。把余弦展开，第 k 项系数含 $\int_1^\infty\psi(x)x^{-3/4}\frac{(\log x/2)^{2k}}{(2k)!}\,\mathrm{d}x$；由 $\psi(x)\le Ce^{-\pi x}$，这些积分对每个 t 的级数都绝对收敛，且系数下降极快，故展开对一切复 t 收敛，Ξ 为 t^2 的整函数。

习题 21.4　常数修正 $\sum\log(1+\frac{1}{4\alpha^2})$　（题目）

(a) $\rho=\frac{1}{2}+i\alpha$，$1-\rho=\frac{1}{2}-i\alpha$，$\big(1-\frac{s}{\rho}\big)\big(1-\frac{s}{1-\rho}\big)=\frac{(\rho-s)(1-\rho-s)}{\rho(1-\rho)}=\frac{\alpha^2+(s-\frac{1}{2})^2}{\frac{1}{4}+\alpha^2}$，即所给分解。原稿把 $\log\xi$ 写成以 $s=\frac{1}{2}$ 为基点的因子 $1+\frac{(s-\frac{1}{2})^2}{\alpha^2}$ 与常数 $\log\Xi(0)$；令 $s=0$，$\xi(0)=\Xi(0)\prod\big(1+\frac{1}{4\alpha^2}\big)$，取对数即得。

(b) 目标值 $-\log 2-\log\xi(\tfrac12)\approx 0.0057751$。尾部 $\sum_{\gamma>T}\frac{1}{4\gamma^2}\approx\frac{\log(T/2\pi)+1}{8\pi T}$：

零点数	部分和	加尾部修正
10	0.0033849	0.0058388
100	0.0049974	0.0057759
1000	0.0055952	0.0057752

(c) 它是 J_0 显式公式中的常数，与 x 无关，也不随所取零点个数改变；经 Möbius 反演后成为有限和 $C_\nu(x)$ 的一部分。略去它，有限截断无论取多少零点都会留下固定偏差。第 19 章表 19.6 中远离跳跃点的均方根误差已降到约 0.02，与这一常数同量级。更根本的是，显式公式是恒等式，常数必须精确，而非可调的拟合参数。

习题 21.5　原稿的非周期项与 Gauss 的观察　（题目）

(a) $m=1,\dots,12$ 的 $\mu(m)$ 依次为 $1,-1,-1,0,-1,1,-1,0,0,1,-1,0$。对无平方因子 m，$\mu(m)=(-1)^{\omega(m)}$，正是原稿的 $(-1)^{\mu}$；有平方因子的 m（$4,8,9,12$）不出现。$6=2\cdot3$ 有两个素因子，系数为 $+\frac16$。

(b) $x=10^5$：$\mathrm{Li}-\pi\approx36.8$，$R-\pi\approx-4.6$；$x=10^6$：$\mathrm{Li}-\pi\approx128.5$，$R-\pi\approx29.4$。$R$ 吸收了 $-\frac12\,\mathrm{li}(\sqrt{x})$ 等缓变项，误差明显更小；剩余部分主要是零点项的振荡，符号可正可负。

(c) 在 Gauss 等人计算的范围内（以及远超此范围的现代计算中）确有 $\pi(x)<\mathrm{Li}(x)$，其系统部分正是 $\frac12\,\mathrm{li}(\sqrt{x})$。但 Littlewood 证明 $\pi(x)-\mathrm{Li}(x)$ 无穷多次变号，所以「稍大」不能推广为对所有充分大 x 成立的结论（第三部习题 14.5）。

习题 21.6　密度中的周期项与求和次序　（题目）

(a) $\mathrm{li}(x^\rho)=\mathrm{Ei}(\rho\log x)$，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\mathrm{Ei}(\rho\log x)=\frac{e^{\rho\log x}}{\rho\log x}\cdot\frac{\rho}{x}=\frac{x^{\rho-1}}{\log x}$。$\rho=\frac12\pm i\alpha$ 两项相加：$\frac{x^{-1/2}(x^{i\alpha}+x^{-i\alpha})}{\log x}=\frac{2x^{-1/2}\cos(\alpha\log x)}{\log x}$。链式法则带来的因子 ρ 恰好消去 Ei 渐近式分母中的 ρ，所以密度中每个零点的权重相同，计数中则有 $1/|\rho|$。

(b) $(|\alpha|-\mathrm{Re}\,\alpha)(|\alpha|+\mathrm{Re}\,\alpha)=|\alpha|^2-(\mathrm{Re}\,\alpha)^2=(\mathrm{Im}\,\alpha)^2$。$|\mathrm{Im}\,\alpha|<\frac12$、$\mathrm{Re}\,\alpha\approx T$ 时差值 $<\frac{1}{8T}$。故按 $|\alpha|\le T$ 与按 $\mathrm{Re}\,\alpha\le T$ 截断，差别只涉及 $\mathrm{Re}\,\alpha\in(T-\frac{1}{8T},T]$ 的零点，由引理 11.4.1 至多 $O(\log T)$ 个；每项 $O_x(1/T)$，总差 $O_x(\log T/T)\to0$。

(c) 对应零点和不绝对收敛（第三部习题 14.3(a)）：条件收敛的实级数可以重排到任意实数（Riemann 重排定理）。所以显式公式必须同时规定求和次序。

第 22 章

习题 22.1　凸性界的指数　（题目）

(a) $|\zeta(1+\delta+it)|\le\zeta(1+\delta)$，$|s-1|\le\delta+|t|$，故 $|F|\ll_\delta|t|+2$。

(b) $\zeta(-\delta+it)=\chi(-\delta+it)\zeta(1+\delta-it)$，$|\zeta(1+\delta-it)|\le\zeta(1+\delta)$；Stirling 公式给出 $|\chi(\sigma+it)|\asymp|t|^{1/2-\sigma}$，$\sigma=-\delta$ 时为 $|t|^{1/2+\delta}$。再乘 $|s-1|\asymp|t|$，得指数 $\frac32+\delta$。

(c) $\frac12$ 恰为 $-\delta$ 与 $1+\delta$ 的中点，插值指数为 $\frac12\cdot1+\frac12(\frac32+\delta)=\frac54+\frac{\delta}{2}$。除以 $|s-1|\asymp|t|$ 得 $\frac14+\frac{\delta}{2}$；δ 任意小，即凸性界。$\frac14-\frac{13}{84}=\frac{8}{84}=\frac{2}{21}\approx0.095$，$13/84\approx0.1548$。Lindelöf 猜想对应指数 0（任意 $\varepsilon>0$）。

习题 22.2　零点密度估计的指数　（题目）

(a) $\sigma=\frac12$：$\frac{3/2}{3/2}=1$；$\sigma=\frac34$：$\frac{3/4}{5/4}=\frac35$；$\sigma=0.9$：$\frac{0.3}{1.1}\approx0.273$。$\sigma=\frac12$ 时上界 $T(\log T)^5$ 还比平凡的 $N(\sigma,T)\le N(T)\ll T\log T$ 弱，故无信息。

(b) $\frac{N(\sigma_0,T)}{N(T)}\ll T^{\frac{3(1-\sigma_0)}{2-\sigma_0}-1}(\log T)^4\to0$（指数为负）：这些零点所占比例为零。但上界本身仍随 T 增长，不排除无穷多个离线零点；RH 要求 $N(\sigma_0,T)=0$。

习题 22.3　Li 系数 λ_1、λ_2　（题目）

(a) $|1-1/\rho|=|\rho-1|/|\rho|=1\iff\rho$ 到 0 与到 1 等距 $\iff\operatorname{Re}\rho=\frac12$。RH 下 $1-1/\bar\rho=\overline{e^{i\theta_\rho}}=e^{-i\theta_\rho}$，一对共轭零点贡献 $(1-e^{in\theta})+(1-e^{-in\theta})=2(1-\cos n\theta)\ge0$。

(b) $\lambda_1=\sum_\rho[1-(1-1/\rho)]=\sum_\rho1/\rho=-b_0\approx0.0230957$。

(c) 前 1000 个零点的部分和 ≈0.0894674。$\rho=\frac12+i\gamma$ 时 $1-1/\rho\approx1+i/\gamma$，$\theta\approx1/\gamma$，每对贡献 $2(1-\cos2\theta)\approx4/\gamma^2$，尾部 $\approx4\cdot\frac{\log(T/2\pi)+1}{2\pi T}\approx0.0028795$，合计 $\lambda_2\approx0.092347$。

(d) 判据要求对一切 n 成立。离线零点对 λ_n 的影响要到 n 很大时才显现；有限多个系数为正只说明在相应范围内看不到反例，与有限高度验证同属有限性质。

习题 22.4　有限域上的黎曼猜想：一个具体例子　（题目）

(a) $x=0,1,2,3,4$ 时 $x^3+x+1\equiv1,3,1,1,4\pmod5$；3 不是平方数，其余各给 2 个 y。仿射点 8 个，加无穷远点，$N_1=9$。

(b) $a=5+1-9=-3$，$P_C(u)=1+3u+5u^2$。$\alpha_{1,2}=\frac{-3\pm i\sqrt{11}}{2}$（满足 $\alpha_1+\alpha_2=-3$，$\alpha_1\alpha_2=5$），$|\alpha_j|^2=\frac{9+11}{4}=5$。$P_C$ 的零点 $u=\alpha_j^{-1}$，$|u|=5^{-1/2}$；$|5^{-s}|=5^{-\operatorname{Re}s}$，故 $\operatorname{Re}s=\frac12$。

(c) $\alpha_1^2+\alpha_2^2=a^2-2q=9-10=-1$，$N_2=25+1+1=27$。在 $\mathbb{F}_{25}=\mathbb{F}_5[i]/(i^2-2)$ 中枚举，确得 27 个点（含无穷远点）。

(d) 由曲线的几何结构：α_j 是 Frobenius 在相应上同调上的特征值，其模长由 Weil 定理强制为 $\sqrt q$。经典 ζ 不是某条有限域曲线的 zeta 函数，没有现成的空间与 Frobenius 作用可以照搬。

习题 22.5　零点的对关联：数值实验　（题目）

(a) 平均值 ≈0.999（归一化使平均间距约为 1）；最小值 ≈0.138。

(b)

a	前 1000 个零点	$\int_0^a g$	Poisson
0.25	0.007	0.016	0.25
0.5	0.073	0.113	0.5
1	0.553	0.549	1

小距离处远少于 Poisson 预测，呈现「排斥」，与 $g(u)\approx\frac{\pi^2u^2}{3}$（$u\to0$）的趋势一致；$a=1$ 时与 $\int_0^1g$ 很接近。低处零点个数少、密度变化大，小 a 的计数只有几个到几十个对，偏差在意料之中；Odlyzko 的高处数据吻合得好得多。

(c) (a) 研究排序后相邻零点的距离；(b) 统计所有零点对，二者描述不同的分布。这些量全部由纵坐标 γ 计算，与 β 无关；即使有少数离线零点，它们的纵坐标仍可参与统计而不改变结果。所以统计吻合不约束单个零点的实部。

习题 22.6　二阶矩 $M_1(T)$　（题目）

(a) $M_1(100) \approx 2.956$。

(b) $\log 100 \approx 4.605$，而 $\log \frac{100}{2\pi} + 2\gamma_E - 1 \approx 2.922$，后者与数值相近。主项 $\log T$ 与次项 $-\log 2\pi + 2\gamma_E - 1 \approx -1.68$ 在 $T = 100$ 处同量级，所以 $M_1 \sim \log T$ 只描述 $T \to \infty$ 的首阶行为。

(c) M_1 是 $|\zeta|^2$ 的平均，少数大值对它贡献很大（高阶矩增长更快正是这个原因）；平均值大小与「大多数 t 处的典型大小」不是同一回事。

习题 22.7　算术级数中的素数　（题目）

(a) $\chi_0(n) = 1$（n 奇），0（n 偶）；$\chi_1(n) = 1, -1, 0$ 分别对应 $n \equiv 1, 3$ 与 n 偶。$\psi(x, \chi_0) + \psi(x, \chi_1) = 2\psi(x; 4, 1)$，$\psi(x, \chi_0) - \psi(x, \chi_1) = 2\psi(x; 4, 3)$；由 $\overline{\chi_1(3)} = -1$ 即为所给公式。

(b) 奇素数的平方都 $\equiv 1 \pmod 4$，它们在 $\psi(x; 4, 1)$ 中合计贡献约 $\theta(\sqrt{x}) \approx \sqrt{x} \approx 316$，足以压过 $\pi(x; 4, 3)$ 多出 25 个素数所带来的约 -200 的差。去掉素数幂后，$\theta(x; 4, 3) > \theta(x; 4, 1)$ 与 π 一致。这种「模 4 余 3 的素数偏多」(Chebyshev 偏差) 的来源，与 $\pi(x) < \mathrm{li}(x)$ 的 $\frac{1}{2}\mathrm{li}(\sqrt{x})$ 是同一机制。

习题 22.8　各类结果的逻辑强度　（题目）

(a) 有限高度验证（经区间算术认证的定理）：排除该范围内的反例，不涉及更高处。(b) 无条件定理：正比例下界，不能推到 100%，更不排除零密度的例外。(c) 预印本（报告的无条件结果）：按正文的态度，在完成同行评议前单列；即使成立，也仍是比例结论。(d) 无条件定理（亚凸界）：改进增长指数，与 RH 无直接蕴含关系；RH $\Rightarrow$ Lindelöf。(e) 无条件定理：结合等价得 RH $\iff \Lambda_{\mathrm{dBN}} = 0$，但没有证明 RH。(f) 以 RH 为前提的条件结果（原始形式还限制测试函数的 Fourier 支集）；不能反过来证明 RH。(g) 模型预测：$k = 1, 2$ 与经典定理一致，一般 k 尚未证明。(h) 有限域情形的定理：经典 RH 的类比，说明几何结构可以强制零点位置，但不蕴含经典 RH。